LISTA DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS – APACHE JMETER

Disciplina: Teste de Software

Objetivo: praticar a configuração e a execução de testes de desempenho, analisar resultados e identificar possíveis problemas em aplicações web.

Exercício 1 – Conhecendo a interface do JMeter

Nível: Iniciante

Objetivo: Familiarizar-se com os principais componentes da ferramenta.

Tarefas:

1. Abra o Apache JMeter.
2. Crie um novo plano de teste (Test Plan).
3. Adicione um grupo de usuários (Thread Group).
4. Configure 5 usuários virtuais, tempo de inicialização de 10 segundos e 1 iteração.
5. Adicione um listener para visualizar os resultados.
6. Salve o plano de teste com o nome Exercicio01.jmx.

Entrega: Arquivo do plano de teste e captura de tela da configuração.

Exercício 2 – Primeira requisição HTTP

Nível: Iniciante

Objetivo: Executar uma requisição HTTP utilizando o JMeter.

Tarefas:

7. Crie um plano de teste.
8. Configure um grupo com 5 usuários virtuais.
9. Adicione um HTTP Request.
10. Configure o protocolo HTTP e o endereço https://jmeter.apache.org/
11. Execute o teste.
12. Verifique o código de resposta HTTP e o conteúdo retornado.
13. Identifique se a requisição foi bem-sucedida.

Entrega: Captura de tela com a requisição e seus resultados.

Exercício 3 – Testando diferentes páginas

Nível: Iniciante

Objetivo: Criar um teste que acesse vários recursos de um site.

Tarefas:

14. Configure uma requisição para https://google.com.
15. Adicione outras requisições HTTP para páginas de um site público apropriado para testes (faca consultas no site com palavras a sua escolha).
16. Organize as requisições em um único grupo de usuários.
17. Execute o teste e verifique o resultado de cada requisição.
18. Identifique quais requisições retornaram erros.

Entrega: Plano de teste e tabela com os códigos de resposta encontrados.

Observação: Utilize aplicações de demonstração ou sistemas para os quais você tenha autorização para realizar testes.

2. Exercícios intermediários

Exercício 4 – Teste de carga com usuários simultâneos

Nível: Intermediário

Objetivo: Avaliar o comportamento de uma aplicação com o aumento do número de usuários.

Tarefas:

19. Configure e execute os cenários da tabela abaixo, em na aplicação dos livros que utilizamos na prova de Selenium.
20. Registre o tempo médio de resposta.
21. Registre a quantidade de requisições por segundo (throughput).
22. Calcule a porcentagem de erros.
23. Compare os resultados e identifique em qual cenário o desempenho começou a piorar.

Entrega: Tabela comparativa e análise dos resultados.

Cenário	Usuários virtuais	Duração aproximada
A	10	1 minuto
B	25	1 minuto
C	50	1 minuto
D	100	1 minuto

Exercício 5 – Teste de estresse (Stress Test)

Nível: Intermediário

Objetivo: Investigar como uma aplicação se comporta quando submetida a uma carga crescente.

Tarefas:

24. Comece com 10 usuários virtuais.
25. Aumente gradualmente a carga para 20, 40, 80 e 120 usuários.
26. Mantenha cada etapa por um intervalo definido.
27. Registre os tempos de resposta e os erros.
28. Identifique o ponto em que o sistema começa a apresentar degradação significativa.
29. Explique a diferença entre teste de carga e teste de estresse.

Entrega: Relatório com os resultados e as conclusões.

Questões para responder:

- Em qual etapa houve maior aumento no tempo de resposta?
- O número de erros aumentou com a carga?
- Quais recursos do servidor poderiam estar causando o problema?
- Como você investigaria a causa?

Exercício 6 – Análise de tempo de resposta

Nível: Intermediário

Objetivo: Comparar o desempenho de diferentes requisições.

Tarefas:

30. Configure três requisições HTTP para endpoints de uma API pública de testes (basta procura no goole que ele mostra algumas APIs).
31. Execute cada requisição com 20 usuários virtuais.
32. Utilize listeners para observar os resultados.
33. Registre o tempo mínimo, máximo e médio de resposta.
34. Compare os resultados das três requisições.
35. Determine qual endpoint apresentou o melhor e o pior desempenho.

Entrega: Tabela comparativa com uma justificativa para as diferenças observadas.

Exercício 7 – Definindo critérios de aceitação

Nível: Intermediário

Objetivo: Verificar se uma aplicação atende aos requisitos de desempenho.

Tarefas:

36. Monte um teste com 50 usuários virtuais.
37. Execute o teste durante 2 minutos.
38. Analise o tempo médio de resposta e a taxa de erro.
39. Verifique se os requisitos foram atendidos.
40. Explique o que deve ser feito se algum critério não for satisfeito.

Entrega: Parecer técnico indicando se a aplicação foi aprovada ou reprovada nos critérios definidos.

Requisitos hipotéticos:

- Tempo médio de resposta inferior a 2 segundos.
- Taxa de erro inferior a 1%.
- Suporte a 50 usuários simultâneos.

3. Exercícios avançados

Exercício 8 – Teste de API REST com parâmetros

Nível: Avançado

Objetivo: Testar uma API utilizando métodos HTTP e parâmetros.

Tarefas:

41. Utilize uma API de demonstração, como a JSONPlaceholder.
42. Configure requisições GET para consultar recursos.
43. Configure uma requisição POST para enviar dados de teste, quando suportado pelo serviço.
44. Adicione um Header Manager para configurar os cabeçalhos necessários.
45. Utilize um JSON Assertion ou outra validação apropriada para verificar o retorno.
46. Verifique os códigos HTTP e a estrutura da resposta.
47. Execute o teste com 20 usuários virtuais.

Entrega: Arquivo .jmx e evidências das validações realizadas.

Observação: Algumas APIs públicas simulam operações de escrita sem persistir os dados. Confirme as características do serviço escolhido.

Exercício 9 – Teste de longa duração (Soak Test)

Nível: Avançado

Objetivo: Avaliar a estabilidade de um sistema sob carga contínua.

Tarefas:

48. Configure 20 usuários virtuais.
49. Execute o teste durante 15 minutos ou mais, conforme a infraestrutura disponível.
50. Registre periodicamente o tempo de resposta e a taxa de erros.
51. Observe se o desempenho piora ao longo do tempo.
52. Explique como vazamentos de memória, acúmulo de conexões ou degradação de recursos poderiam afetar os resultados.

Entrega: Gráfico ou tabela temporal e conclusão sobre a estabilidade observada.

Exercício 10 – Projeto final: avaliação de desempenho de uma aplicação

Nível: Avançado

Objetivo: Elaborar um pequeno projeto de teste de desempenho usando o JMeter.

Tarefas:

53. Descreva a aplicação e o objetivo do teste.
54. Defina os cenários de teste.
55. Crie o plano de teste no JMeter.
56. Execute testes com diferentes quantidades de usuários.
57. Avalie tempos de resposta, throughput e taxa de erros.
58. Identifique gargalos ou limitações observadas.
59. Proponha melhorias para o desempenho.
60. Elabore um relatório técnico.

Entrega: Arquivo .jmx, arquivo de resultados (preferencialmente .jtl), capturas de tela ou gráficos e relatório com metodologia, resultados e conclusões.

4. Orientações gerais

- Comece com cargas pequenas e aumente progressivamente.
- Não execute testes de estresse contra sites públicos sem autorização.
- Para atividades acadêmicas, prefira aplicações locais, APIs de demonstração ou ambientes preparados especificamente para testes.
- Registre as configurações utilizadas em cada execução para permitir a comparação dos resultados.